ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Les appareils génitaux et leur fonctionnement

PARTIE 01

Appareil génital masculin

20 min · Partie 1 / 4 · 7 sections

📘 PARTIE 01 · LES APPAREILS GÉNITAUX

L'appareil génital *masculin*

Chez un garçon, les testicules sont en place dès la naissance, mais ils restent « silencieux » pendant toute l'enfance : c'est la puberté qui les met en marche. Où et comment se fabriquent les spermatozoïdes ? Quelle est la structure de ce gamète ? À quoi sert la testostérone ? Cette partie répond à ces questions à travers **6 notions** : l'inventaire des **organes génitaux masculins**, la **structure du testicule**, la **spermatogenèse**, la **structure du spermatozoïde**, la **testostérone** et la formation du **sperme**.

⏱ 20 min 🧬 6 notions 📚 7 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

6 NOTIONS · 7 SECTIONS

00 Motivation — Des testicules « silencieux » à la puberté

01 Notion · organes_masculins — L'inventaire des organes génitaux masculins

02 Notion · testicules_structure — Au cœur du testicule

03 Notion · spermatogenese — La production des spermatozoïdes

04 Notion · spermatozoide — Le spermatozoïde, gamète mâle

05 Notion · testosterone — La testostérone, hormone mâle

06 Notion · sperme — Les glandes annexes et le sperme

00 MOTIVATION

Des testicules « silencieux » à la puberté

Un garçon naît avec ses deux testicules déjà formés et déjà descendus dans les bourses. Pourtant, il ne produit **aucun spermatozoïde** pendant l'enfance. Les testicules fonctionnent comme un moteur au point mort : tout l'équipement est là, mais rien ne tourne. Vers **12 à 15 ans**, à la puberté, deux événements se déclenchent presque simultanément : les testicules commencent à **produire des spermatozoïdes**, et ils se mettent à **sécréter une hormone**, la testostérone, qui transforme le corps du garçon.

Cette double fonction — fabriquer les gamètes mâles et sécréter l'hormone mâle — fait des testicules la **glande sexuelle mâle** (ou gonade mâle). Tout le reste de l'appareil génital masculin est organisé autour d'eux : conduire les spermatozoïdes vers l'extérieur, les nourrir, les activer. Dans cette partie, on ouvre le capot, organe par organe.

📖 L'IDÉE EN UNE PHRASE

L'appareil génital masculin a pour mission de **produire les spermatozoïdes** (fonction assurée par les testicules depuis la puberté), de **les conduire jusqu'au milieu extérieur** et de **sécréter l'hormone mâle**, la testostérone.

🔍 AU-DELÀ DE L'ESPÈCE HUMAINE

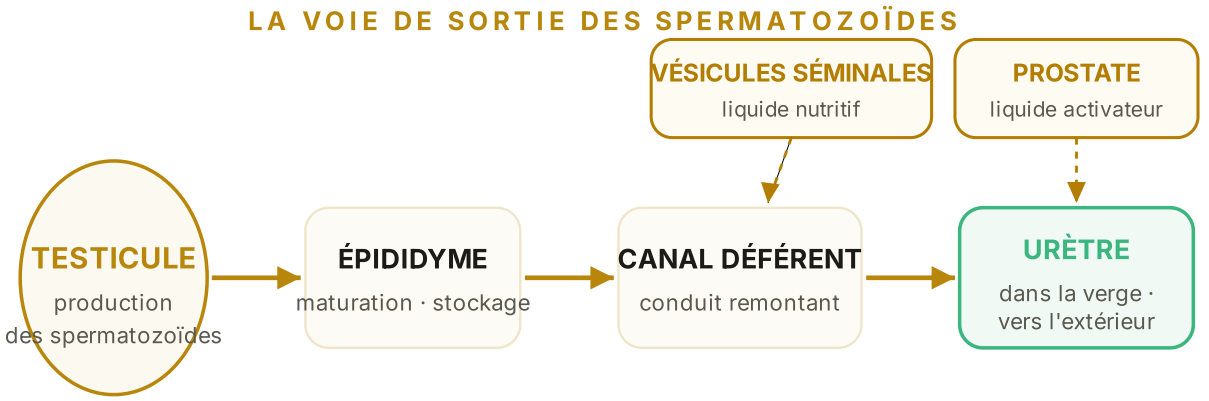
Les mammifères mâles — taureaux zébus, boucs, béliers — possèdent le même appareil génital, avec les mêmes testicules suspendus dans les bourses et les mêmes glandes annexes. En élevage, un taureau fertile se reconnaît en partie à la ***circumférence scrotale*** *: des bourses bien développées traduisent un bon fonctionnement des testicules. La biologie de l'Homme et celle des animaux d'élevage suivent les mêmes règles.*

L'inventaire des organes génitaux masculins

Avant d'étudier les fonctions, il faut savoir nommer les pièces. L'appareil génital masculin comprend **des glandes sexuelles (les testicules)**, **des conduits** (épididymes, canaux déférents, urètre), **des glandes annexes** (vésicules séminales, prostate) et **l'organe copulateur (la verge)**. Le tableau ci-dessous est celui qu'il faut savoir reconstituer : c'est un grand classique de légender au Bac.

ORGANE	SITUATION	RÔLE PRINCIPAL
Testicules (2)	Dans les bourses	**Glandes sexuelles mâles** : produisent les spermatozoïdes et sécrètent la testostérone
Épididymes (2)	Enroulés sur le bord de chaque testicule	Conduits où les spermatozoïdes **terminent leur maturation** et sont stockés
Canaux déférents (2)	De chaque épididyme vers l'urètre	Conduisent les spermatozoïdes depuis les testicules jusqu'à l'urètre
Vésicules séminales (2)	Derrière la vessie	**Glandes annexes** : sécrètent la plus grande partie du liquide du sperme
Prostate (1)	Sous la vessie, autour de l'urètre	**Glande annexe** : sécrète un liquide qui active la mobilité des spermatozoïdes
Verge (1)	Organe copulateur	Contient l'**urètre**, conduit qui évacue le sperme vers l'extérieur

Retiens surtout la **voie de sortie des spermatozoïdes** : elle se suit comme un itinéraire, du lieu de production jusqu'à l'extérieur. Les deux glandes annexes se raccordent en cours de route pour déverser leurs sécrétions.



Les glandes annexes (encadrés dorés) se raccordent en fin de parcours : sécrétions + spermatozoïdes = sperme

À mémoriser : testicule → épididyme → canal déférent → urètre

Les spermatozoïdes produits dans les testicules terminent leur maturation dans l'épididyme, remontent par le canal déférent, reçoivent les sécrétions des glandes annexes, puis empruntent l'urètre.

⚠️ L'URÈTRE, UNE VOIE COMMUNE

L'urètre, qui traverse la verge, conduit à la fois la **voie urinaire** (urine venant de la vessie) et la **voie génitale** (sperme). Les deux fluides empruntent le même conduit, mais **jamais en même temps**. Au Bac, si on te demande la voie des spermatozoïdes, écris bien : **tubes séminifères → épididyme → canal déférent → urètre**.

Gonade — glande sexuelle : organe qui produit les gamètes et sécrète les hormones sexuelles (le testicule chez le mâle, l'ovaire chez la femelle).

Glande annexe — glande qui ajoute ses sécrétions aux gamètes sans produire de gamètes (vésicules séminales, prostate).

Gamète — cellule reproductrice haploïde (n) destinée à la fécondation : spermatozoïde chez le mâle, ovule chez la femelle.

Hormone — messager chimique fabriqué par une glande, transporté par le sang et qui agit sur des organes cibles (testostérone chez le mâle).

Au cœur du testicule

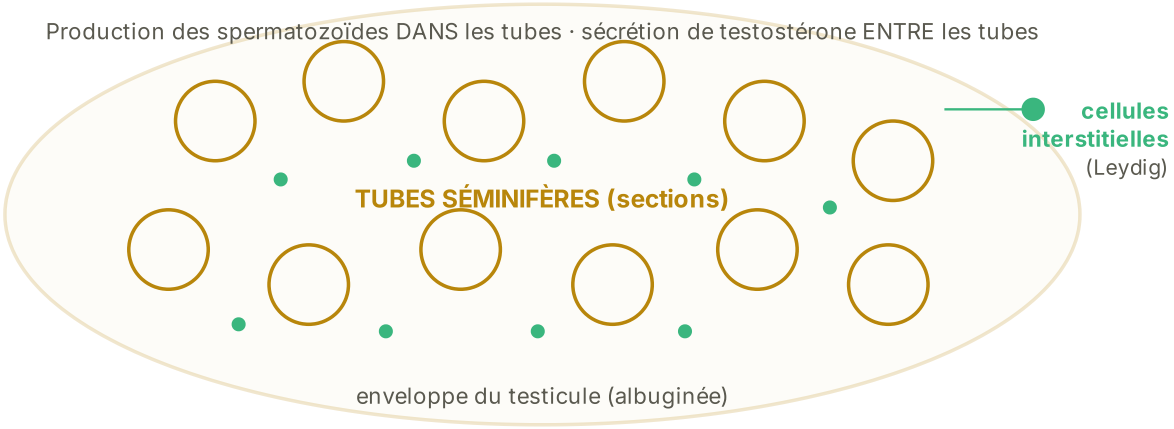
Chaque testicule est un petit organe ovoïde, logé dans la **bourse** (scrotum), une poche de peau suspendue sous le pubis. À l'intérieur, l'essentiel du volume est occupé par des milliers de **tubes séminifères**, très fins et extrêmement enchevêtrés — si on les déroulait, ils atteindraient plusieurs dizaines de centimètres chacun, soit au total **plusieurs centaines de mètres** par testicule. Entre les tubes, dans les espaces qui les séparent, se logent des amas de cellules bien distinctes : les **cellules interstitielles** (ou cellules de Leydig).

📖 DÉFINITION — LES DEUX TERRITOIRES DU TESTICULE

Le testicule contient **deux territoires aux fonctions différentes** :

- Les **tubes séminifères** : c'est là que se déroule la **production des spermatozoïdes** (la spermatogenèse).
- Les **cellules interstitielles de Leydig**, situées entre les tubes : c'est là que se déroule la **sécrétion de la testostérone**.

COUPE SIMPLIFIÉE D'UN TESTICULE



Vue en coupe : les tubes séminifères (cercles dorés) assurent la spermatogenèse ; les amas de cellules interstitielles (points verts), logés entre les tubes, sécrètent la testostérone.

⚠️ POURQUOI LES TESTICULES SONT-ILS DEHORS ? LA QUESTION DE LA TEMPÉRATURE

Dans les bourses, la température est d'environ **35 °C, soit ≈ 2 °C en dessous de la température du corps (37 °C)**. Cette fraîcheur n'est pas un détail : la **spermatogenèse exige une température inférieure à 37 °C**. À 37 °C, la production des spermatozoïdes devient inefficace.

Conséquence clinique : si un testicule reste bloqué dans l'abdomen (à 37 °C) et ne descend pas dans la bourse — anomalie appelée **cryptorchidie** — il ne produit pas de spermatozoïdes. L'homme touché peut devenir stérile si les deux testicules sont concernés : c'est un grand thème de sujet d'examen.

La spermatogenèse : produire les gamètes mâles

📖 DÉFINITION — SPERMATOGENÈSE

La **spermatogenèse** est l'ensemble des transformations qui conduisent des cellules des tubes séminifères aux **spermatozoïdes**. Elle **débute à la puberté** (vers 12-15 ans), se déroule **de façon continue** et se poursuit pendant une grande partie de la vie de l'homme. Sa durée est d'environ **2 mois et demi (≈ 74 jours)**.

La spermatogenèse enchaîne quatre étapes que tu peux dérouler comme une chaîne de fabrication. Rappelle-toi le chapitre sur la méiose : c'est elle qui réduit le nombre de chromosomes de 2n à n.

1. **Multiplication.** Les cellules-souches des tubes séminifères (les **spermatogonies**, 2n) se multiplient par mitoses : le stock de cellules-mères est renouvelé sans cesse.

2. **Croissance.** Chaque cellule-mère grossit et prépare la division : son ADN se réplique, chaque chromosome passe à 2 chromatides.

3. **Méiose.** La cellule (2n) subit les deux divisions de la méiose : 2n → n. Elle donne **4 cellules haploïdes** (n), les spermatides.

4. **Différenciation.** Chaque spermatide se transforme en **spermatozoïde** : le noyau se condense dans la tête, le flagelle se met en place. Les spermatozoïdes sont libérés dans la lumière des tubes, puis gagnent l'épididyme pour finir de mûrir.

1 cellule-mère (2n) → 4 spermatozoïdes (n)

Grâce à la méiose, chaque cellule-mère diploïde donne 4 spermatozoïdes haploïdes — les 4 cellules issues de la méiose deviennent ici 4 gamètes fonctionnels, tous utilisables.

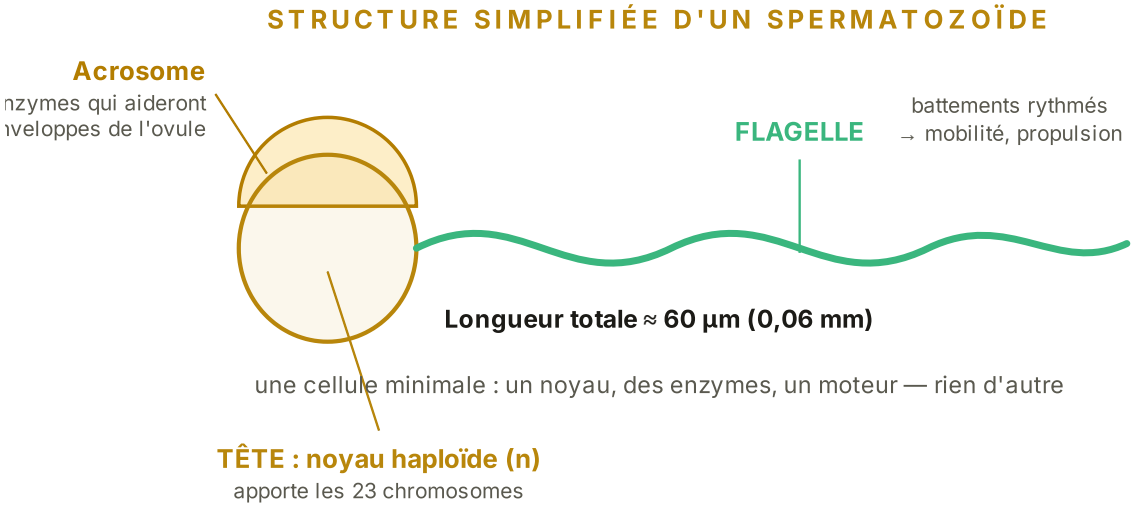
⚠️ LE MOT « CONTINUE » EST CELUI QU'ON ATTEND

Piège de comparaison : la spermatogenèse est **continue** — elle produit des spermatozoïdes en permanence, jour après jour, dès la puberté et jusqu'à un âge avancé. Ne dis jamais qu'elle a lieu « une fois par mois » ou « un spermatozoïde par cycle » : ces formulations décrivent l'**ovogenèse** féminine, pas la spermatogenèse. La comparaison complète arrive en partie 3.

04 NOTION · SPERMATOZOIDE

Le spermatozoïde : un gamète bâti pour aller loin

Le spermatozoïde est une cellule miniature — environ **60 µm** de long, soit 0,06 mm : invisible à l'œil nu. Sa structure simplifiée comprend **deux grandes régions** : une **tête** et un **flagelle**. Chaque région est une réponse précise à la mission du gamète : rejoindre l'ovule et lui apporter un noyau haploïde.



Tête (noyau haploïde coiffé de l'acrosome) et flagelle : deux régions, deux fonctions. Le spermatozoïde est l'une des plus petites cellules humaines.

✅ CHAQUE PARTIE EST UNE ADAPTATION

1. Le noyau haploïde : le spermatozoïde ne transporte que n = 23 chromosomes — exactement la moitié du capital génétique, pour que le zygote issu de la fécondation retrouve 2n = 46. **2. L'acrosome**, bonnet au sommet de la tête, contient des enzymes qui permettront de traverser les enveloppes de l'ovule. **3. Le flagelle**, fouet caudal, bat continûment et propulse la cellule : le spermatozoïde est **mobile**, capable de remonter les voies génitales.

🚨 NE PAS CONFONDRE SPERMATOZOÏDE ET SPERME

Le **spermatozoïde** est la cellule reproductrice elle-même (le gamète). Le **sperme**, c'est le liquide complet qui sort de l'appareil génital : des spermatozoïdes *noyés* dans les sécrétions des glandes annexes. Un spermatozoïde seul ne survit pas : il lui faut son milieu liquide. Cette distinction fait l'objet de la section 06.

05 NOTION · TESTOSTERONE

La testostérone : l'hormone mâle

📖 DÉFINITION — TESTOSTÉRONE

La **testostérone** est l'hormone sexuelle mâle. Elle est **sécrétée par les cellules interstitielles (de Leydig) des testicules**, à partir de la puberté, et diffusée dans tout le corps par le sang.

Une hormone ne circule pas pour rien : elle agit sur des **organes cibles**. Les effets de la testostérone expliquent la transformation du garçon en homme :

Développement des organes génitaux

: la verge et les bourses grossissent ; l'appareil génital devient fonctionnel.

Apparition des caractères sexuels secondaires

: voix qui devient plus grave, barbe et pilosité du visage et du corps, développement de la musculature, élargissement des épaules.

Entretien de la spermatogenèse

: la testostérone agit localement sur les tubes séminifères et maintient leur fonctionnement — sans elle, la production de spermatozoïdes s'effondre.

À RETENIR

Les testicules ont **deux fonctions**, dans **deux territoires**

: les tubes séminifères produisent les spermatozoïdes ; les cellules de Leydig sécrètent la testostérone. L'une est la fonction reproductive, l'autre la fonction hormonale — les deux démarrent à la puberté.

🚨 ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Ne dis pas que la testostérone « est fabriquée dans les tubes séminifères » ou qu'elle « produit les spermatozoïdes ». La testostérone est une **hormone** (un messager chimique), sécrétée par les **cellules interstitielles** ; les spermatozoïdes sont des **cellules**, produites dans les **tubes séminifères**. Deux réalités différentes, deux territoires différents — même si la testostérone stimule le travail des tubes.

🔍 POURQUOI LA PUBERTÉ DÉMARRE-T-ELLE UN JOUR PLUTÔT QU'UN AUTRE ?

*Le « signal » qui réveille les testicules vient du **cerveau** : des hormones hypophysaires déclenchent le fonctionnement des tubes séminifères et des cellules de Leydig. L'âge du démarrage varie selon les individus et les conditions de vie (alimentation, santé) — entre 12 et 15 ans en général. Ce contrôle hormonal du cerveau sur les gonades sera approfondi dans le chapitre sur la régulation hormonale.*

Les glandes annexes et la formation du sperme

Les spermatozoïdes qui quittent les tubes séminifères sont immobiles : ils n'acquièrent leur pleine mobilité qu'en cheminant dans l'**épididyme**, où ils sont d'ailleurs stockés. Mais pour atteindre l'ovule, il leur faut un **milieu liquide** qui les transporte, les nourrit et les active. C'est le rôle des **glandes annexes** : les vésicules séminales et la prostate.

1. **Production.** Les spermatozoïdes sont libérés dans les tubes séminifères, puis gagnent l'épididyme où ils terminent leur maturation et s'accumulent.

2. **Transport.** Au moment de l'éjaculation, ils remontent le canal déférent vers l'urètre.

3. **Ajout des sécrétions.** Les **vésicules séminales** déversent la plus grande partie du liquide (riche en substances nutritives, notamment des sucres qui fournissent l'énergie du flagelle) ; la **prostate** ajoute un liquide qui active la mobilité des spermatozoïdes.

4. **Évacuation.** Le mélange final — le **sperme** — est évacué par l'urètre, dans la verge, vers l'extérieur.

📖 DÉFINITION — SPERME

Le **sperme** (ou sémen) est le liquide épais et blanchâtre constitué des **spermatozoïdes** mélangés aux **sécrétions des glandes annexes** (vésicules séminales et prostate). Un éjaculat représente environ **2 à 5 mL** et contient des **centaines de millions** de spermatozoïdes — un nombre immense, alors que très peu d'entre eux atteindront l'ovule.

✅ LE BILAN DE LA PARTIE 1

L'appareil génital masculin fonctionne comme une chaîne : les **testicules** produisent les spermatozoïdes (tubes séminifères) et la testostérone (cellules de Leydig) ; les spermatozoïdes mûrissent dans les **épididymes**, remontent les **canaux déférents**, reçoivent les sécrétions des **glandes annexes**, et sortent par l'**urètre** sous forme de sperme. Le tout démarre à la puberté et fonctionne en continu.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Les spermatozoïdes sont produits :

CORRECTION

B. La spermatogenèse se déroule dans les tubes séminifères. (A sécrète la testostérone ; C termine la maturation et stocke les spermatozoïdes ; D n'est qu'une glande annexe — aucune de ces structures ne produit les gamètes.)

Exercice 2

Dans les bourses, la température est :

CORRECTION

C. La spermatogenèse exige une température inférieure à 37 °C (≈ 35 °C). C'est pourquoi les testicules sont à l'extérieur du corps, dans les bourses. (D est le piège du « ≈ 2 °C » : c'est un écart, pas une température !)

Exercice 3

La testostérone est sécrétée :

CORRECTION

B. Hormone mâle = cellules interstitielles (Leydig). Elle développe les organes génitaux, déclenche les caractères sexuels secondaires et entretient la spermatogenèse — mais elle n'est PAS produite dans les tubes, et elle n'est PAS un gamète. (Rappel : le sperme, lui, est constitué des spermatozoïdes ET des sécrétions des glandes annexes.)

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[organes_masculins]** L'appareil génital masculin comprend les testicules (glandes sexuelles), les épididymes, les canaux déférents, les glandes annexes (2 vésicules séminales + 1 prostate), la verge et l'urètre.
- ✓ **[organes_masculins]** Voie de sortie des spermatozoïdes : tubes séminifères → épididyme → canal déférent → urètre. L'urètre est une voie commune à la voie urinaire et à la voie génitale.
- ✓ **[testicules_structure]** Le testicule, logé dans la bourse, contient deux territoires : les tubes séminifères (production des spermatozoïdes) et les cellules interstitielles de Leydig (sécrétion de testostérone), situées entre les tubes.
- ✓ **[testicules_structure]** Dans les bourses, la température est ≈ 2 °C en dessous de 37 °C (≈ 35 °C) : cette fraîcheur est nécessaire à la spermatogenèse. Testicule non descendu (cryptorchidie) → pas de spermatozoïdes → stérilité possible.
- ✓ **[spermatogenese]** La spermatogenèse = production des spermatozoïdes dans les tubes séminifères. Elle débute à la puberté, est continue, et dure ≈ 74 jours.
- ✓ **[spermatogenese]** Grâce à la méiose : 1 cellule-mère (2n) → 4 spermatozoïdes (n) — les 4 cellules issues de la méiose deviennent 4 gamètes fonctionnels.
- ✓ **[spermatozoide]** Structure simplifiée : une tête (noyau haploïde n + acrosome aux enzymes) et un flagelle (mobilité). Taille ≈ 60 µm. Chaque partie est une adaptation à la fécondation.

- ✓ **[testosterone]** La testostérone, hormone sexuelle mâle, est sécrétée par les cellules interstitielles de Leydig dès la puberté : développement des organes génitaux, caractères sexuels secondaires (voix, barbe, musculature), entretien de la spermatogenèse.

- ✓ **[testosterone]** Ne pas confondre : les spermatozoïdes sont des cellules (tubes séminifères) ; la testostérone est une hormone (cellules de Leydig).

- ✓ **[sperme]** Les glandes annexes ajoutent leurs sécrétions : sperme = spermatozoïdes + liquides des vésicules séminales (nutritif) et de la prostate (activateur). Éjaculat : 2 à 5 mL, des centaines de millions de spermatozoïdes.

🎯

Partie 1 terminée !

Passe à la partie 2 : l'appareil génital féminin et ses cycles